计数 Counting

The Basics of Counting
计数基础

- 若一种病毒利用侵吞系统资源的方法来破坏计算机系统，通过以含恶意宏的字处理文档为附件的电子邮件传播。当字处理文档被打开时，宏从用户的地址本中找出前30个地址，并将病毒转发给他们。用户接收到这些被转发的附件并将字处理文档打开后，病毒会自动继续转发，不断扩散。

经过4次传播后，将有多少用户被感染病毒?



计数问题

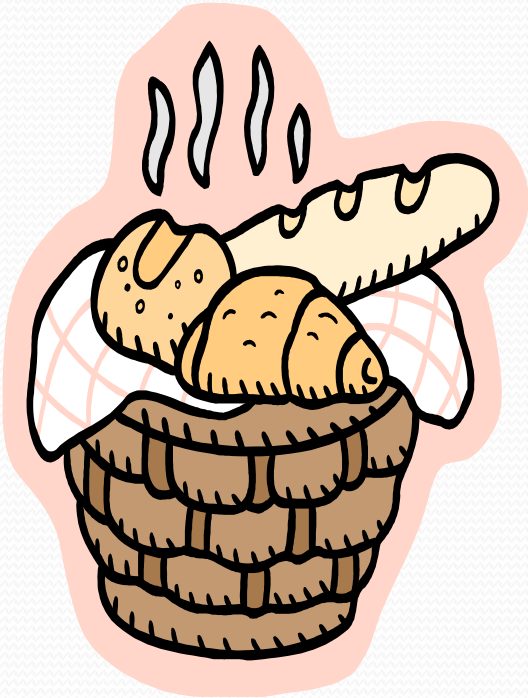
- 计数问题是组合数学研究的主要问题之一。
- 有广泛的应用，如用计数确定算法的复杂性，计算事件的概率等。
- 计数技术在计算机科学和数学中是非常重要的，特别是在《数据结构》、《算法分析与设计》等后续课程中有非常重要的应用。

乘法原理－引例

- 2种开胃食品、3道主菜、4种饮料

1. 由一道主菜和一种饮料可以组成多少种不同的正餐?

2. 由一开胃食品、一道主菜和一种饮料可以组成多少种不同的正餐?



Basic Counting Principles: The Product Rule 乘法法则

The Product Rule: A procedure can be broken down into a sequence of two tasks. There are n_1 ways to do the first task and n_2 ways to do the second task. Then there are $n_1 \cdot n_2$ ways to do the procedure.

乘法法则：假定一个过程可以被分解成两个任务。如果完成第一个任务有n_1 种方式，在第一个任务完成之后有n_2 种方式完成第二个任务，那么完成这个过程有$n_1 n_2$种方式。

若分成*t*步完成?

Basic Counting Principles: The Product Rule 乘法法则

乘法法则：事件A有 m种产生方式，事件 B有n种产生方式，则 “事件A与B” 有 m n种产生方式.

使用条件：事件 A与 B产生方式彼此独立

适用问题：分步选取

推广：事件 A_1有 p_1种产生方式，事件 A_2有 p_2种产生方式，…, 事件 A_k有 p_k种产生的方式，则 “事件A_1与A_2与 … A_k” 有 p_1 p_2 … p_k种产生的方式.

Basic Counting Principles: The Product Rule 乘法法则

Example: How many bit strings of length seven are there?

Solution: Since each of the seven bits is either a 0 or a 1, the answer is $2^7 = 128$.

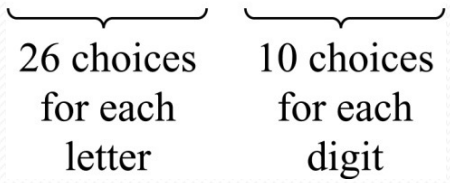
The Product Rule

Example: How many different license plates can be made if each plate contains a sequence of three uppercase English letters followed by three digits?

若每个车牌由3个字母后跟3个数字的序列构成，那么有多少个不同的有效的车牌?

Solution: By the product rule,

there are $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 17{,}576{,}000$ different possible license plates.



计算函数的个数

Counting Functions: How many functions are there from a set with m elements to a set with n elements?

从一个m元集到一个n元集存在多少个函数?

Solution: Since a function represents a choice of one of the n elements of the codomain for each of the m elements in the domain, the product rule tells us that there are $n \cdot n \cdots n = n^m$ such functions.

Counting One-to-One Functions: How many one-to-one functions are there from a set with m elements to one with n elements?

从一个m元集到一个n元集存在多少个一对一函数?

Solution: 1) m>n, 0

2) m<=n, suppose the elements in the domain are $a_1, a_2, \ldots, a_m$. There are n ways to choose the value of a_1 and $n-1$ ways to choose a_2, etc. The product rule tells us that there are $n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$ such functions.

Counting Subsets of a Finite Set
计算有穷集的子集

- **Counting Subsets of a Finite Set**: Use the product rule to show that the number of different subsets of a finite set S is $2^{|S|}$. (M*athematical induction was used to prove this same result*.)

用乘积法则证明一个有穷集S的不同的子集数是$2^{|S|}$。

Product Rule in Terms of Sets
有限集合的笛卡尔集的子集

- 若A_1，A_2，…，A_m是有穷集，那么在这些集合的笛卡尔积中的元素数是每个集合的元素数之积。为把这种表述与乘积法则联系起来，注意到在笛卡尔积$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m$中选一个元素的任务是通过在$A_1$ 中选一个元素，A_2 中选一个元素，…，A_m中选一个元素来完成。
- 由乘积法则得到
- $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_m|$.

加法法则 The Sum Rule

加法法则：事件A 有 m 种产生方式，事件 B 有n 种产生方式，则 “事件A或B” 有 $m+n$ 种产生方式.

使用条件：事件 A 与 B 产生方式不重叠也不影响

适用问题：分类选取

推广：事件 A_1有 p_1种产生方式，事件 A_2有 p_2 种产生方式，…，事件 A_k有 p_k 种产生的方式，则 “事件A_1或A_2或 … A_k” 有 $p_1+p_2+\ldots+p_k$ 种产生的方式.

Example: The mathematics department must choose either a student or a faculty member as a representative for a university committee. How many choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student.

假定也要选一位数学学院的教师或数学专业的学生作为校委会的代表。如果有37位教师和83位学生，那么这个代表有多少种不同的选择?

Solution: By the sum rule it follows that there are 37 + 83 = 120 possible ways to pick a representative.

The Sum Rule in terms of sets.

- The sum rule can be phrased in terms of sets.

  $|A \cup B| = |A| + |B|$ as long as A and B are disjoint sets.

- Or more generally,

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_m|$$
$$\text{when } A_i \cap A_j = \emptyset \text{ for all } i, j.$$

在集合彼此相交的情况下，就需要用到后面的容斥原理

分类处理与分步处理

- 分类处理：对产生方式的集合进行划分，分别计数，然
- 后使用加法法则

- 分步处理：一种产生方式分解为若干独立步骤，对每步
- 分别进行计数，然后使用乘法法则

- 分类与分步结合使用：
- 先分类，每类内部分步
- 先分步，每步又分类

Combining the Sum and Product Rule

Example: Suppose statement labels in a programming language can be either a single letter or a letter followed by a digit. Find the number of possible labels.

若变量名字是含有一个字母或一个字符加一个数字的符号串，则有多少种不同的变量名?

Solution: Use the product rule.

$26 + 26 \cdot 10 = 286$

应用实例

例 设A, B, C是3个城市，从A到 B有3条道路，从B到 C 有2条道路，从A 直接到 C 有4条道路，问从 A 到 C 有多少种不同的方式?

解： $N=3\times2+4 = 10$

例 求1400的不同的正因子个数

$1400=2^3\ 5^2\ 7$

解：正因子为：$2^i\ 5^j 7^k$，其中 $0\le i\le3$, $0\le j\le2$, $0\le k\le1$

$N=(3+1)(2+1)(1+1)=24$

Counting Passwords

- **Example**: Each user on a computer system has a password, which is six to eight characters long, where each character is an uppercase letter or a digit. Each password must contain at least one digit. How many possible passwords are there?

每个用户有一个6~8个字符构成的密码，其中每个字符是一个大写字母或者数字，且每个密码必须至少包含一个数字。有多少种可能的密码?

Solution: Let P be the total number of passwords, and let P_6, P_7, and P_8 be the passwords of length 6, 7, and 8.

- By the sum rule $P = P_6 + P_7 + P_8$.
- To find each of P_6, P_7, and P_8 , we find the number of passwords of the specified length composed of letters and digits and subtract the number composed only of letters. We find that:

$$P_6 = 36^6 - 26^6 = 2{,}176{,}782{,}336 - 308{,}915{,}776 = 1{,}867{,}866{,}560.$$

$$P_7 = 36^7 - 26^7 = 78{,}364{,}164{,}096 - 8{,}031{,}810{,}176 = 70{,}332{,}353{,}920.$$

$$P_8 = 36^8 - 26^8 = 2{,}821{,}109{,}907{,}456 - 208{,}827{,}064{,}576 = 2{,}612{,}282{,}842{,}880.$$

Consequently, $P = P_6 + P_7 + P_8 = 2{,}684{,}483{,}063{,}360$.

计数因特网地址。在由计算机的物理网络互连而构成的因特网中，每台计算机的网络连接被分配一个因特网地址。在网际协议版本*IPV4*中，一个地址是32位的位串，它以网络标识netid开始，后跟随主机标识hostid，该标识把一个计算机认定为某个指定网络成员。

- 根据网络标识和主机标识位数的不同目前使用3类地址形式：
- 用于最大规模网络的*A*类地址，由0后跟7位网络标识和24位的主机标识构成。
- 用于中等规模网络的*B*类地址，由位串10后跟14位的网络标识和16位的主机标识构成。
- 用于最小规模网络的*C*类地址，由位串110后跟21位的网络标识和8位的主机标识构成。
- 此外，又规定位串1111111在*A*类的网络标识中是无效的，全0和全1组成的主机标识对任何网络都是无效的。试计数因特网上的计算机有多少不同的有效*IPV4*地址？

- 令D是因特网上计算机的有效地址数，D_A,D_B,D_C分别表示A类B类和C类的有效地址，根据加法原理D= D_A+D_B+D_C
- A类的网络标识有2^7-1=127个（1111111无效），主机标识2^{24}-2=16777214（全0和全1组成的主机标识无效），根据乘法原理，D_A=127×16777214
- B类的网络标识有2^{14}个，主机标识2^{16}-2个，根据乘法原理，D_B= 2^{14}×（2^{16}-2）
- C类的网络标识有2^{21}个，主机标识2^8-2个，根据乘法原理，D_B= 2^{21} ×（2^8-2）

- D= D_A+D_B+D_C=3737091842

Subtraction Rule 容斥原理

Subtraction Rule: If a task can be done either in one of n_1 ways or in one of n_2 ways, then the total number of ways to do the task is $n_1 + n_2$ minus the number of ways to do the task that are common to the two different ways.

当同时做两个任务时，不能使用求和法则来计数完成其中一个任务的方式。把对每个任务的方式数加起来将导致计数结果的增大，因为同时完成两个任务的那些方式被计数了两次。为了正确计数完成其中一个任务的方式，先把完成每个任务的方式数加起来，然后再减去同时完成两个任务的方式数。

- 研究若干有限集合交与并的计数问题
- Also known as, the *principle of inclusion-exclusion*:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

容斥原理

有限集合中的容斥定理,在无限集合中不一定成立.

- 2个集合的情形：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 3个集合的情形：$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$
- 一般情形：

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

容斥原理举例

Example: How many bit strings of length eight either start with a 1 bit or end with the two bits 00?

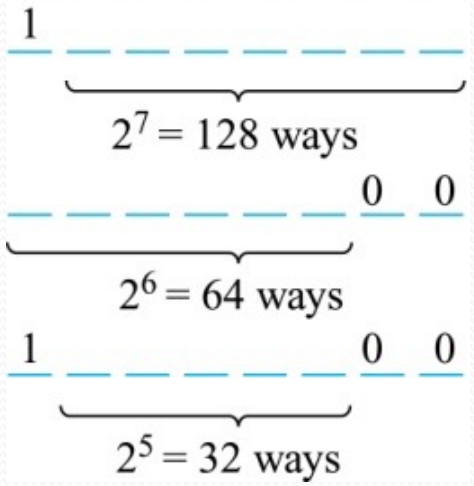
以1开始或以00结束的8位二进制符号串有多少个?

Solution: Use the subtraction rule.

Number of bit strings of length eight that start with a 1 bit: $2^7 = 128$

Number of bit strings of length eight that start with bits 00: $2^6 = 64$

Number of bit strings of length eight that start with a 1 bit and end with bits 00 : $2^5 = 32$



Hence, the number is $128 + 64 - 32 = 160$.

- 一个班里有50个学生，在第一次考试中有26人得5分，在第二次考试有21人得5分．如果两次考试中都没得5分的有17人，那么两次考试都得5分的有多少人?

解 设A，B分别表示在第一次和第二次考试中得5分的学生的集合，那么有

$|S|=50,\ |A|=26,\ |B|=21,$ $=17$

由 $= |S| - (|A| + |B|) + |A \cap B|$，得

$|A \cap B| =$ $- |S| + (|A| + |B|)$

$= 17 - 50 + 26 + 21 = 14$

有14人两次考试都得5分．

对24名科技人员进行掌握外语情况的调查，其统计资料如下：会英、日、德、法语的人数分别为13、5、10和9。其中同时会英语、日语的人数为2；同时会英语和德语、同时会英语和法语、同时会德语和法语两种语言的人数均为4；会日语的人既不会法语也不会德语。试求

(1) 只会一种语言的人数各为多少？

(2) 同时会英、德、法语的人数为多少？

设A、B、C、D分别为会英、日、德、法语的人的集合，由已知条件可知：

$|A|=13$，$|B|=5$，$|C|=10$，$|D|=9$，

$|A\cap B|=2$，$|A\cap C|=|A\cap D|=|C\cap D|=4$，$|B\cap C|=|B\cap D|=0$，

$|A\cap B\cap C|=|A\cap B\cap D|=|B\cap C\cap D|=0$，

$|A\cap B\cap C\cap D|=0$，$|A\cup B\cup C\cup D|=24$.

设只会英、日、德、法语的人数分别为x_1, x_2, x_3, x_4，则

$$x_1=|A|-|(B\cup C\cup D)\cap A|$$
$$=|A|-|(B\cap A)\cup(C\cap A)\cup(D\cap A)|$$

对$B\cap A$、$C\cap A$、$D\cap A$应用容斥原理，得

$$|(B\cap A)\cup(C\cap A)\cup(D\cap A)|$$
$$=2+4+4-0-0-1+0=9$$

故，$x_1=13-9=4$。

类似地可求出：$x_2=3$，$x_3=3$，$x_4=2$。

利用容斥原理，并代入已知条件得

$$24=13+5+10+9-2-4-4-4-0-0$$
$$+0+0+0+|A\cap C\cap D|-0。$$

得：$|A\cap C\cap D|=1$，即同时会英、德、法语的只有1人。

Basic Counting Principles: Division Rule

Division Rule: There are n/d ways to do a task if it can be done using a procedure that can be carried out in n ways, and for every way w, exactly d of the n ways correspond to way w.

- **除法法则**:如果一个任务能由一个可以用n种方式完成的过程实现,而对于每种完成任务的方式w,在n种方式中正好有d种与之对应,那么完成这个任务的方法数为n/d.
- 可以用集合的方式来描述除法法则:如果一个有限集A是n个有d个元素的互斥集合的并集,那么n = |A|/d.
- 也可以用函数的方式定义除法法则:如果f是一个A到B的函数,A和B都是有限集合,那么对于每一个取值y ∈ B,正好有d个值 x ∈ A使得 f(x) = y, 那么 |B| = |A|/d.

Basic Counting Principles: Division Rule

Example: How many ways are there to seat four people around a circular table, where two seatings are considered the same when each person has the same left and right neighbor?

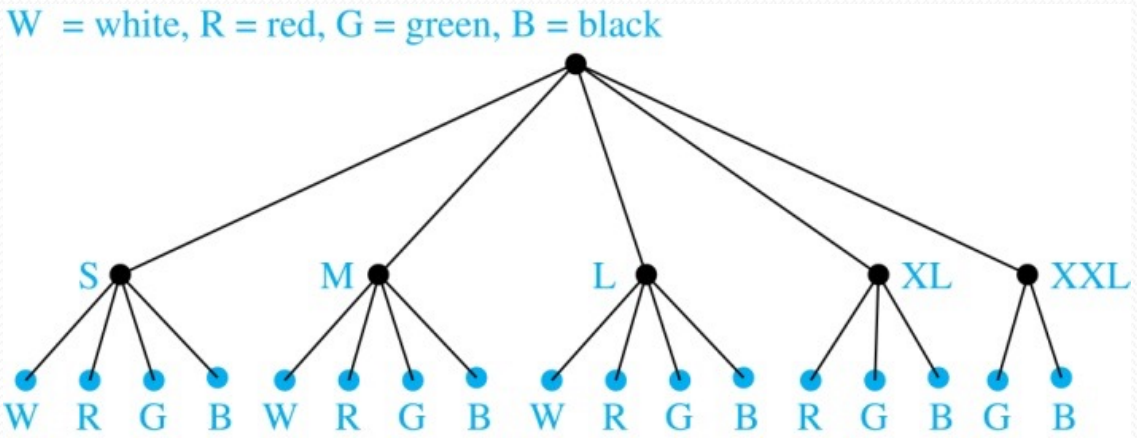
Solution: Number the seats around the table from 1 to 4 proceeding clockwise. There are four ways to select the person for seat 1, 3 for seat 2, 2, for seat 3, and one way for seat 4. Thus there are 4! = 24 ways to order the four people. But since two seatings are the same when each person has the same left and right neighbor, for every choice for seat 1, we get the same seating.

Therefore, by the division rule, there are 24/4 = 6 different seating arrangements.

Tree Diagrams 树图

- **Tree Diagrams**: We can solve many counting problems through the use of *tree diagrams*, where a branch represents a possible choice and the leaves represent possible outcomes.
- **Example**: T恤衫有5种规格：S,M,L,XL和XXL。除了XL只有三种颜色（红、绿、黑）以及XXL只有两种颜色（绿、黑），其他每种尺寸的T恤都有四种颜色（白，红，绿，黑）。如果每种规格和颜色的T恤至少一件，该商店必须库存多少件不同的T恤?

The store must stock
17 T-shirts.



The Pigeonhole Principle
鴿巢原理

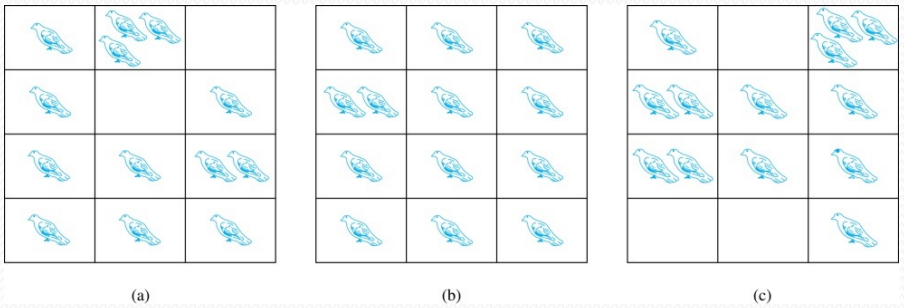
引文

- 假设我们班有195个同学，那么至少有多少人是在同一个月过生日？



The Pigeonhole Principle鸽巢原理

- If a flock of 20 pigeons roosts in a set of 19 pigeonholes, one of the pigeonholes must have more than 1 pigeon.



鸽巢原理: k是一个正整数，将$k+1$物体对象放入k个盒子，那么至少有一个盒子有多于一个的物体。

Proof: 简单反证即可 ◀

The Pigeonhole Principle

Corollary 1: A function f from a set with $k + 1$ elements to a set with k elements is not one-to-one.

推论1：从具有k + 1个元素的集合到具有k个元素的集合的函数f不是一对一的（单射）。

Proof: Use the pigeonhole principle.

Create a box for each element y in the codomain of f.
Put in the box for y all of the elements x from the domain such that $f(x) = y$.
Because there are $k + 1$ elements and only k boxes, at least one box has two or more elements.

Hence, f can't be one-to-one. ◀

鸽巢原理应用举例

- 例1:在一组367个人中一定至少有2个人有相同的生日.
- 解:根据鸽巢原理,一定有至少2人的生日相同,因为一年中只有366个可能的生日.

- 例2:期末考试分数从0到100.班上必须有多少人才能保证至少有2个学生的分数相同?
- 解:根据鸽巢原理,分数共有101种情况,那么102个学生中一定有至少2个人的分数相同.

设1到10中任意选出六个数，那么其中有两个数的和是11。

证明 (1) 构造5个鸽笼：

$A_1=\{1, 10\}$，$A_2=\{2, 9\}$，$A_3=\{3, 8\}$，

$A_4=\{4, 7\}$，$A_5=\{5, 6\}$

(2) 选出的6个数为鸽子.

根据**鸽笼原理**，所选出的6个数中一定有两个数属于同一个集合，这两个数的和为11。

- **注意事项**:
- 1. 鸽巢原理仅提供了**存在性证明**。
- 2. 使用鸽巢原理，必须能够正确识别**鸽子（对象）**和**鸽巢（某类要求的特征）**，并且能够计算出鸽子数和鸽巢数。

- **证明：对每个整数*n*， 存在一个数是*n*的倍数，且在它的十进制表示中只出现0和1.**

证：考虑*n*个整数1,11,111，..., 11...1, (最后一个整数的十进制表示中具有*n*+1个1)。注意到当一个整数被*n*整除时存在*n*个可能的余数。因为这个数表中有*n*+1个整数，由鸽巢原理必有两个整数在除以*n*时有相同的余数。这两个整数之差的十进制表示中只含有0和1，且它能被*n*整除。

The Generalized Pigeonhole Principle
广义鸽巢原理

The Generalized Pigeonhole Principle: If N objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing at least $[N/k]$ objects.

广义鸽巢原理：若N个物体放入k个盒子，那么至少一个盒子包含了至少 $[N/k]$个物体。



证明？？？

Proof: We use a proof by contraposition. Suppose that none of the boxes contains more than $\lceil N/k \rceil - 1$ objects. Then the total number of objects is at most

$$k\left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1\right) < k\left(\left(\frac{N}{k} + 1\right) - 1\right) = N,$$

where the inequality $\lceil N/k \rceil < \lceil N/k \rceil + 1$ has been used.

This is a contradiction because there are a total of n objects.

广义鸽巢原理举例

例题1：a) 从一幅52张的扑克牌中，必须选出多少张牌才能保证至少有3张牌花色是一样的？答案是9

b) 选取多少张才能保证能选取到3张红心牌？ 42

例题2：**在30天的比赛里，某球队一天至少打一场比赛，但最多打45场比赛。那么一定有连续的若干天内恰好打了14场比赛。**

分析：如果用a_i表示第i天比赛的场数，那么问题就变成存在某个i和j，使得$a_{i+1}+\ldots+a_j = 14$

换一种思路，如果用a_i表示第i天及之前参加的比赛场数，那么上面问题就变成$a_j-a_i=14$ 或者说$a_j = a_i+14$

换句话说，存在某个i和j，使得a_j 与a_i+14相同。

分析对比序列：$a_1,a_2,\ldots a_{30}$; 与 $a_1+14, a_2+14, \ldots a_{30}+14$.

两序列都是递增的。然而这60个数都小于等于59， 大于0. 于是根据鸽巢原理必然有相同的。那么相同的能怎么出现？

- **例题3：在不超过2n的n+1个正整数中，必然存在一个能整除另外一个整数。**
- 解：分析n+1个正整数的奇数因子，将其表示成2的幂以及一个奇数乘积后，这个奇数因子。由于不超过2n的整数奇数因子顶多只有n个，于是这n+1个奇数因子中，必然有两个是相同的。那么对应的两个整数之间必有一个整除另一个。

- **例题4：假定有一组6个人，任两人非友即敌。证明存在三个人是朋友或者存在三人彼此是敌人。（思考：能否用图论知识解决？）**
- 解：任选其中一人A出来，剩下的5个人中，至少有3个人要么是A朋友，要么是A的敌人。如果三个人是A的朋友，那么如果这三个人之间有一对是朋友，则已；否则这三个人本身就是彼此为敌人，也完成；如果三个人跟A都是敌人，类似的分析可以得出结论。

Permutations and Combinations
排列与组合

选取问题 --组合计数模型1

设 n 元集合 S，从 S 中选取 r 个元素.

根据是否有序，是否允许重复可以将该问题分为四个子类型

	不重复选取	重复选取
有序选取	集合的排列	多重集的排列
无序选取	集合的组合	多重集的组合

Permutations 排列

Definition: A *permutation* of a set of distinct objects is an ordered arrangement of these objects. An ordered arrangement of r elements of a set is called an *r-permuation*.

定义：不同个体集合的一个排列是这些个体的一种有序安排。

对一个集合中r个元素的有序安排叫做**r排列**。

Example: Let $S = \{1,2,3\}$.

- The ordered arrangement 3,1,2 is a permutation of S.
- The ordered arrangement 3,2 is a 2-permutation of S.

- The number of r-permuatations of a set with n elements is denoted by $P(n,r)$.
  - The 2-permutations of $S = \{1,2,3\}$ are 1,2; 1,3; 2,1; 2,3; 3,1; and 3,2. Hence, $P(3,2) = 6$.

A Formula for the Number of Permutations

Theorem 1: If n is a positive integer and r is an integer with $1 \leq r \leq n$, then there are

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

r-permutations of a set with n distinct elements.

定理1, 具有n个不同元素的集合的r排列数是$P(n, r) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$。

当r=n时，则称这个排列是一个全排列。

当r>n时，$P(n, r) = 0$。

第1位	第2位	第3位		第r-1位	第r位
n	n-1	n-2	… …	n-(r-2)	n-(r-1)

Proof: Use the product rule. The first element can be chosen in n ways. The second in $n - 1$ ways, and so on until there are $(n - (r - 1))$ ways to choose the last element.

Note that $P(n,0) = 1$, since there is only one way to order zero elements.

Corollary 1: If n and r are integers with $1 \leq r \leq n$, then

推论1：如果n和r都是整数，且$1 \leq r \leq n$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Solving Counting Problems by Counting Permutations

Example: How many ways are there to select a first-prize winner, a second prize winner, and a third-prize winner from 100 different people who have entered a contest?

在100个不同的人中有多少种方法选出一个一等奖得主,一个二等奖得主,一个三等奖得主?

Solution:

$$P(100,3) = 100 \cdot 99 \cdot 98 = 970{,}200$$

Solving Counting Problems by Counting Permutations (*continued*)

Example: Suppose that a saleswoman has to visit eight different cities. She must begin her trip in a specified city, but she can visit the other seven cities in any order she wishes. How many possible orders can the saleswoman use when visiting these cities?

假定你需要访问8个不同的城市.第一个城市已经指定,其他剩余的7个城市的访问可以任意次序进行.那么总共有多少种可能访问次序?

Solution: The first city is chosen, and the rest are ordered arbitrarily. Hence the orders are:

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$$

If she wants to find the tour with the shortest path that visits all the cities, she must consider 5040 paths!

Solving Counting Problems by Counting Permutations (*continued*)

Example: How many permutations of the letters *ABCDEFGH* contain the string *ABC* ?

字母ABCDEFGH 有多少种排列包含串ABC ?

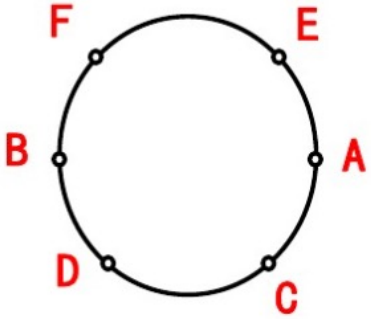
Solution: We solve this problem by counting the permutations of six objects, *ABC*, *D*, *E*, *F*, *G*, and *H*.

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

- A, B, C, D, E, F六个人排成一列，有多少种不同的排法?
- A, B, C, D, E, F六个人围坐在圆桌上，有多少种不同的坐法？通过转圈得到的坐法视为同一种坐法。

解 6个人围坐在圆桌上，

有120种不同的坐法。



n个人围坐圆桌上，有(n-1)！种不同的坐法，我们称这种排列为**环排列**，从n个人中选出r个人为圆桌而坐称为**环形r -排列**。

含n个不同元素的集合的环形r-排列数$P_c(n, r)$是

$$P_c(n, r) = \frac{P(n, r)}{r} = \frac{n!}{r \times (n-r)!}$$

求满足下列条件的排列数。

(1)10个男孩和5个女孩站成一排，无两个女孩相邻。

(2)10个男孩和5个女孩站成一圆圈，无两个女孩相邻.

解 (1) 10个男孩的全排列为10!，5个女孩插入到10个男孩形成的11个空格中的插入方法数为P(11，5)。根据乘法原理，10个男孩和5个女孩站成一排，没有两个女孩相邻的排列数为：

$$10! \times P(11, 5) = (10! \times 11!)/6!$$ 。

(2) 10个男孩站成一个圆圈的环排列数为9！，5个女孩插入到10男孩形成的10个空中的插入方法数为P(10，5)。根据乘法原理，10个男孩和5个女孩站成一个圆圈，没有两个女孩相邻的排列法为：

$$9! \times P(10, 5) = (9! \times 10!)/5!$$。

Combinations 组合

Definition: An *r-combination* of elements of a set is an unordered selection of *r* elements from the set. Thus, an *r*-combination is simply a subset of the set with *r* elements.

定义：集合元素的一个r组合是从这个集合无序选取的r个元素。

- The number of *r*-combinations of a set with n distinct elements is denoted by $C(n, r)$. The notation $\binom{n}{r}$ is also used and is called a *binomial coefficient*.
- 具有n个不同元素集合的r组合数记为$C(n, r)$。注意$C(n, r)$也记做$\binom{n}{r}$并且称为二项式系数。
- **Example**: Let *S* be the set $\{a, b, c, d\}$. Then $\{a, c, d\}$ is a 3-combination from S. It is the same as $\{d, c, a\}$ since the order listed does not matter.

Combinations

Theorem 2: The number of r-combinations of a set with n elements, where $n \geq r \geq 0$, equals

定理2，设n是正整数，r是满足$n \geq r \geq 0$的整数，n元素的集合的r组合数等于

$$C(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

Proof: By the product rule $P(n, r) = C(n,r) \cdot P(r,r)$.

Therefore,

$$C(n,r) = \frac{P(n,r)}{P(r,r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!/(r-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

当n≥r = 0时，规定C(n, r) = 1。

显然，当r>n时，C(n, r) = 0。

一副52张的扑克牌含有4种花色：梅花、方片、红桃和黑桃；各有13种点数，分别为A，2—10，J，Q，K。试求满足下列条件的组合数。

（1）手中持有5张牌称为一手牌，一手牌共有多少种可能的组合？

（2）一手牌中的5张都是同一花色，共有多少种可能的组合？

（3）一手牌中有3张牌点数相同，另外两张牌点数相同，共有多少种可能的组合？

（1）一手牌可能的组合数等于从52张牌中选出5张的可能组合数，有C(52, 5)种可能的组合；

（2）选同一花色的5张牌分两步进行：一选花色，有C(4, 1)种，二在选定的花色中选5张牌，有C(13, 5)种。据乘法原理，有C(4, 1)×C(13, 5)种；

（3）该组合问题需四步完成：

一选第一个点数，有C(13, 1)种；

二选第二个点数，有C(12, 1)种：

三选第一点数的3张牌，有C(4, 3)种；

四选第二点数的2张牌，有C(4, 2)种。

根据乘法原理，共有

$$C(13,1)\times C(12,1)\times C(4,3)\times C(4,2)$$

$$= 13\times 12\times 4\times 6 = 3744$$种选法。

Combinations

Corollary 2: Let n and r be nonnegative integers with $r \leq n$. Then $C(n, r) = C(n, n - r)$.

推论2. 设n和r是满足$r \leq n$的非负整数，那么$C(n, r) = C(n, n - r)$。

Proof: From Theorem 2, it follows that

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

and

$$C(n, n - r) = \frac{n!}{(n-r)![n-(n-r)]!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

◀

Hence, $C(n, r) = C(n, n - r)$.

This result can be proved without using algebraic manipulation. →

Binomial Coefficients and Identities
二项式系数

二项式系数

- 具有n个元素的集合的r组合数（$\binom{n}{r}$），由于在二项式幂$(a+b)^n$的展开式中作为系数，也被称为二项式系数。

- 以下利用组合计数来证明二项式展开定理，而不是用数学归纳法证明。

二项式定理

定理 设 n 是正整数，对一切 x 和 y

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$$

证明方法: (组合分析法， 先分析n个(x+y)乘积结果展开后，应该包含些什么项；然后计算分析每个项x^iy^{n-i}能有多少种可能出现，怎么分析考察这些出现的可能性.)

证 当乘积被展开时其中的项都是下述形式：$x^i y^{n-i}$，
$i=0, 1, 2, \ldots, n$. 而构成形如 x^iy^{n-i} 的项，必须从n 个和 $(x+y)$ 中选 i 个提供 x，其它的 $n-i$ 个提供 y. 因此， x^iy^{n-i} 的系数是 $\binom{n}{i}$，定理得证.

Using the Binomial Theorem

Example: What is the coefficient of $x^{12}y^{13}$ in the expansion of $(2x - 3y)^{25}$?

在$(2x - 3y)^{25}$的展开式中$x^{12}y^{13}$的系数是什么?

Solution: We view the expression as $(2x + (-3y))^{25}$. By the binomial theorem

$$(2x + (-3y))^{25} = \sum_{j=0}^{25} \binom{25}{j} (2x)^{25-j}(-3y)^{j}.$$

Consequently, the coefficient of $x^{12}y^{13}$ in the expansion is obtained when $j = 13$.

$$\binom{25}{13} 2^{12}(-3)^{13} = -\frac{25!}{13!12!}2^{12}3^{13}.$$

组合恒等式——递推式

1. $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$

2. $\binom{n}{k}=\frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$

3. $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$

证明：第3个是后面要讲的Pascal恒等式

组合恒等式——变下项求和

4. $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n \quad n\in N,$ 5. $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0 \quad n\in N$

证明公式4. 方法：二项式定理或者组合分析.

设$S=\{1,2,\ldots,n\}$，下面计数S 的所有子集.

一种方法就是分类处理，n元集合的 k子集个数是$\binom{n}{k}$

根据加法法则，子集总数是$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$

另一种方法是分步处理，为构成 S 的子集A，每个元素有2 种选择，根据乘法法则，子集总数是2^n.

5.的证明： 将（1+（-1））^{n}展开

恒等式求和——变系数和

6. $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$

7. $\sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$

证明方法：

二项式定理、级数求导、 其他组合恒等式代入

恒等式——变上项求和

$$8.\ \sum_{l=0}^{n}\binom{l}{k}=\binom{n+1}{k+1},\quad n,k\in N$$

恒等式——乘积转换式

$$9.\ \binom{n}{r}\binom{r}{k}=\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}$$

恒等式——积之和

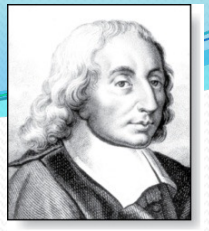
10. $\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}=\binom{m+n}{r}$ $\quad m,n,r\in N,\quad r\le \min(m,n)$

11. $\sum_{k=0}^{n}\binom{m}{k}\binom{n}{k}=\binom{m+n}{m}$ $\quad m,n\in N$

关系 $\sum_{k=0}^{n}\binom{m}{k}\binom{n}{n-k}=\binom{m+n}{n}\Rightarrow\sum_{k=0}^{n}\binom{m}{k}\binom{n}{k}=\binom{m+n}{m}$

Pascal's 恒等式

Blaise Pascal
(1623-1662)



Pascal's Identity: If n and k are integers with $n \geq k \geq 0$, then

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Proof (组合分析法): Let T be a set where $|T| = n + 1$, $a \in T$, and $S = T - \{a\}$. There are $\binom{n+1}{k}$ subsets of T containing k elements. Each of these subsets either:

- contains a with $k - 1$ other elements, or
- contains k elements of S and not a.

There are

- $\binom{n}{k-1}$ subsets of k elements that contain a, since there are $\binom{n}{k-1}$ subsets of $k - 1$ elements of S,
- $\binom{n}{k}$ subsets of k elements of T that do not contain a, because there are $\binom{n}{k}$ subsets of k elements of S.

Hence,

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Pascal's Triangle 三角形

The nth row in the triangle consists of the binomial coefficients $\binom{n}{k}$, $k = 0,1,\ldots,n$.

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0}\ \binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0}\ \binom{2}{1}\ \binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0}\ \binom{3}{1}\ \binom{3}{2}\ \binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0}\ \binom{4}{1}\ \binom{4}{2}\ \binom{4}{3}\ \binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0}\ \binom{5}{1}\ \binom{5}{2}\ \binom{5}{3}\ \binom{5}{4}\ \binom{5}{5}$$

$$\binom{6}{0}\ \binom{6}{1}\ \binom{6}{2}\ \binom{6}{3}\ \binom{6}{4}\ \binom{6}{5}\ \binom{6}{6}$$

$$\binom{7}{0}\ \binom{7}{1}\ \binom{7}{2}\ \binom{7}{3}\ \binom{7}{4}\ \binom{7}{5}\ \binom{7}{6}\ \binom{7}{7}$$

$$\binom{8}{0}\ \binom{8}{1}\ \binom{8}{2}\ \binom{8}{3}\ \binom{8}{4}\ \binom{8}{5}\ \binom{8}{6}\ \binom{8}{7}\ \binom{8}{8}$$

$\cdots$

(a)

By Pascal's identity:

$$\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5}$$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

$\cdots$

(b)

By Pascal's identity, 任一行的两个相邻的系数的和就产生（等于）这两个系数中间对应的下一行位置的系数。
利用Pascal 恒等式就能得到这个三角形

Generalized Permutations and Combinations

排列与组合的推广

Permutations with Repetition

许多的排列组合问题里元素是容许重复的，这类问题比前面的无重复排列组合要复杂得多。

定理1: 具有n个元素的集合容许重复的r排列数是n^r.

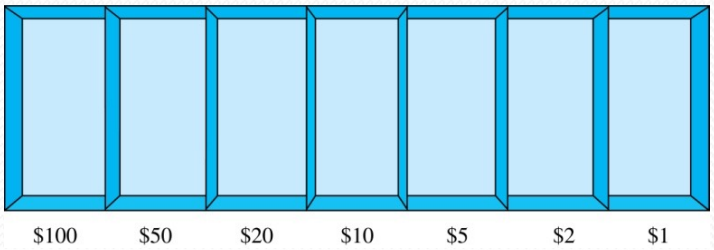
Example: How many strings of length r can be formed from the uppercase letters of the English alphabet?

Solution: The number of such strings is 26^r, which is the number of r-permutations of a set with 26 elements.

有重复对象的组合数

Example: 从装有 1元, 2元, 5元, 10元, 20元, 50元和100元共7种面值的钱袋中选取5张出来，一共有多少种选法？这5张钱的面值可以重复，并且每种纸币至少有5张。

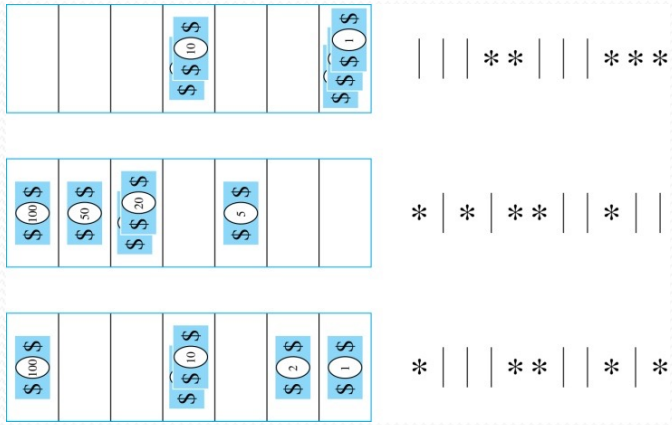
Solution: 想象 把选择的5张钱分别放入下面有标记的钱盒子里。Place the selected bills in the appropriate position of a cash box illustrated below:



continued →

有重复对象的组合数

- 几种可能的组合方法:



从这几种可能的组合方法中，可以看出，这对应于11个位置中，选择5个标记为星号(或者选择6个标记为分割线)这样的组合数。选择到的标记为星号，表示对应的钞票，没选到的位置表示是分割线位置。于是共有组合方法数为C(11，5) 或者C(11，6)

$$C(11,5) = \frac{11!}{5!6!} = 462$$

Combinations with Repetition

定理2: n个元素的容许重复选择的r-组合数为

$$C(n-1+r, r) = C(n-1+r, n-1)$$

Proof: 类似于上面的例题，这种n个元素的可重复的r-组合，相当于在n物体之间n-1条分割线位置以及r个被选元素对象的位置，共n -1 + r个备选位置中选择出r个位置去标记为选择的r个对象，没有被选中的位置标记为分割线，选中的标记为元素对象的，根据其在哪两条分割线之间，来确定是对应于n个元素中的第几个元素被选中。无论是否是连续元素，都表示的是其位置对应的元素被选中。这样总共有

$$C(n + r - 1, r)\text{种选择的方法。}$$

*当然也可以是从*n -1 + r 个对应位置中选择n-1个位置作为分割线位置，其它没被选中的位置标记为元素位置。效果是相同的，方法数是C(n -1 + r , n –1).

证明方法2：换一种思路考虑问题

- 证明 这个问题的任一个 r 组合为 $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，
- 其中 $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = r$, x_i 为非负整数表示第i个元素被选且重复次数。如果x_i=0表示第i个元素没有被选中。
- 不定方程$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = r$ 非负整数解对应于下述排列
- $$(1\ldots1)\ 0(\ 1\ldots1)\ 0(\ 1\ldots1)\ 0\ \ldots\ldots\ 0\ (1\ldots1)$$
- $$\underbrace{\quad}_{x_1\text{个}} \qquad \underbrace{\quad}_{x_2\text{个}} \qquad \underbrace{\quad}_{x_3\text{个}} \qquad\qquad \underbrace{\quad}_{x_n\text{个}}$$
- 一共r 个1，n–1个 0将那些选中的1分割开来 。这里的0类似于前面证明方法中的分割线位置。
- 这样类型排列数，就相当于从r+n-1个位置中选择r个元素标记为1，其余标记为0的组合数。

$$N = \frac{(r+n-1)!}{r!(n-1)!} = C(n-1+r, r)$$

注：这相当于解不定方程中 $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = r$ ，其中x_i为0到r之间的任意正整数。

应用实例

例4 r 个相同的球放到 n 个不同的盒子里，每个盒子球数不限，求放球方法数.（也可以理解为从n个装了球的盒子里分别选择球，一个选择r个）

解： 设盒子的球数依次记为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$, 则满足

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = r, \quad x_1, x_2, \ldots, x_n \text{ 为非负整数}$$

答案是： $N = C(n+r-1, r)$ 类似于从n个对象里有重复地选出r个的组合数

例5 排列26个字母，使得 a 与 b 之间恰有7个字母，求方法数（无重复排列）.

解： 固定a 和 b, 中间选7个字母，形成一个结构，有2 $P(24,7)$种方法（a前b后，或者b前a后）；再将这个结构（这9个字母）看作一个大符号与其余17个字母全排列有18！种，共 $N = 2\,P(24,7)\,18!$

应用实例：解不定方程

例题**6**: How many solutions does the equation

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

have, where x_1 , x_2 and x_3 are nonnegative integers?

解：这相当于从3个元素中有重复第选择11个的组合数。

Solution: Each solution corresponds to a way to select 11 items from a set with three elements; x_1 elements of type one, x_2 of type two, and x_3 of type three.

$$C(3+11-1, 11) = C(13, 11) = C(13, 2) = 78$$

By Theorem 2 it follows that there are solutions.

实例(续)

例8 把 $2n$ 个人分成 n 组，每组2人，有多少分法？

解：相当于$2n$ 不同的球放到 n 个相同的盒子，每个盒子2个。可以先考虑n个盒子是有标记有顺序的，分步处理：那么先选第一组2个，再选第2组2个，如此类推，一共有C(2n,2)C(2n-2,2)…C(2,2). 这个数字包括了所有可能的组的排列方法。

但实际上n个盒子作为n组本身是无序的，所以就应该将有序的分组数再除以n个组的有序排列数n!. 于是方法应该是：

$$N = \frac{1}{n!}C(2n,2)C(2n-2,2)...C(2,2)$$

$$= \frac{1}{n!}\frac{2n!}{(2n-2)!\,2}\frac{(2n-2)!}{(2n-4)!\,2}\cdots\frac{2!}{0!\,2} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

实例(续)

例8 把 $2n$ 个人分成 n 组，每组2人，有多少分法？

解决思路2：(有个学生提供了下面的一种思路）
先在2n个人中抽出n个，组合数是C(2n,n);
然后，将剩下的n个人全排列，给前面抽出来的n个人每人搭配一个形成组，这样就n组，每组2人；n个人的全排列为P(n,n);
那么利用乘法原理得到C(2n,n) P(n,n)。
但考虑到问题与这里一个组里的两个人顺序无关，任意两个人的组都是如此。所以上面的数字里，有很多重复。n个组的每组都重复计数了，所以需要除以2^n.
最后结论为： C(2n,n) P(n,n)/2^n.

同学们可以看看这种思路。

实例(续)

例9 从$S=\{1, 2, \ldots, n\}$中选择 k 个不相邻的数，有多少种方法？

解 使用一一对应的思想求解这个问题.

$a_1, a_2, \ldots, a_k$： k个不相邻的数, 属于集合$\{1, 2, \ldots, n\}$

$b_1, b_2, \ldots, b_k$：这是k个允许相邻的互不相同的数, b_k最大是n-k+1. 于是这k个b_i属于集合$\{1, \ldots, n-(k-1)\}$

对应规则（对应函数）是

$$b_i = a_i-(i-1). \quad i=1, 2, \ldots, k$$

可以证明这个对应规则就序列集合而言是一个双射。也就是说当序列$\{b_i\}$不相同时，序列$\{a_i\}$也不相同；反之也真。

因此不同的$\{a_i\}$的序列个数也就等于不同的$\{b_i\}$的个数。 $\{b_i\}$不同序列个数相当于从n-k+1个元素中取k个的组合数。

$$N = C(n-k+1,k)$$

实例(续)

例9 从$S=\{1, 2, \ldots, n\}$中选择k个不相邻的数，有多少种方法？

解题思路2：换种思路。解答： 当从其中拿掉k个数后，就还剩n-k个数。要选择不相邻的k个数，就意味着这n-k个数把选出来的k个数完全分割开来，也就是说选出来的k个数一定是来自于这n-k个数之间、以及前后的n-k+1个位置对应的数，这样才能不相邻。

如下图所示：假设用$a_1,a_2,\ldots,a_{n-k}$表示剩下的n-k个数。

（）a_1（）a_2（）a_3…（）a_{n-k}（）；

无论这n-k个数是哪些数，选出来的k个数一定是在这n-k+1个空位对于的数的子集。 所以一共有C(n-k+1, k)种选法，就是从n-k+1个中选k个的无重复的组合数。

总结

Summarizing the Formulas for Counting Permutations and Combinations with and without Repetition

TABLE 1 Combinations and Permutations With and Without Repetition.

Type	*Repetition Allowed?*	*Formula*
r-permutations	No	$\frac{n!}{(n-r)!}$
r-combinations	No	$\frac{n!}{r!\,(n-r)!}$
r-permutations	Yes	n^r
r-combinations	Yes	$\frac{(n+r-1)!}{r!\,(n-1)!}$

具有不可辨别的对象的集合的排列

计数问题中，某些元素可能是简单重复并且没有任何区别的，也就是说是可以当成一个元素的重复来对待的。对应这样的问题的排列和组合必须避免重复计数！

举例: 把单词 *SUCCESS 重新排列能得到多少不同的串？*

分析：这个词中虽然有7个字母，但其中的s和c都是有重复的，不能简单第计数7的排列数。

采用分步处理的方法：有这7个字母组成的长度为7的串分成3步来完成：

1. 先7个位置中放入3个字母s, 方法数是C(7,3).
2. 再在剩余的4个位置中放入两个C， 方法数是C(4，2)
3. 再在剩余的两个位置中放入U和E，方法数是P(2，2)

于是利用乘法原理得到：C(7,3)C(4,2)P(2,2)=420

具有不可辨别的对象的集合的排列

总结出如下定理：

定理3: 设有类型1的相同对象n_1个，类型2的相同对象n_2个，…, 类型k的对象n_k个，那么这n个对象的不同排列数为:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

Proof: 采用分步选取的方法证明（类似于上面的例题）。

(自己看书，不在课堂讲解了)

Distributing Objects into Boxes
把物体放入盒子

- Many counting problems can be solved by counting the ways objects can be placed in boxes.
- 许多的计数问题都可以转换成把一些对象或物体放入到一些盒子中的计数问题模型来解决。
  - The objects may be either different from each other (*distinguishable*) or identical (*indistinguishable*).

  物体可以是有标记可识别的；也可以是无标记不可识别的，当成相同的物体对待。
  - The boxes may be labeled (*distinguishable*) or unlabeled (*indistinguishable*).

  盒子也可以分为有标记和无标记两类。

Distributing Objects into Boxes

一、可辨别的物体放入可辨别的盒子（有标记的盒子）

- 将n个可以辨别的物体（或者说n个不同的物体）放入到k个可以辨别的盒子里， 使得第i个盒子有n_i个物体， 有：

$$n!/(n_1!n_2!\cdots n_k!) \text{ 种方法}$$

- 例题：将52张不一样的牌分给4个人，使得每个人5张。

解答：利用分步处理方法。先给第一个人分5张，再给第2、3、4个人分别发5张，剩下的相当于32张看成是分给第5个人；于是一共有

$$C(52，5)C(47,5)C(42,5)C(37,5)=52!/(5!5!5!5!32!)$$

种方法

把物体放入盒子

二、不可辨别的物体与可辨别的盒子

将n个不可辨别的物体(或者说n个相同的物体)放入到r个可以辨别的盒子里， 有：

$$C(n+r-1, n-1)\text{种方法}$$

注：相当于将n个一样的物体随机放入 r个可辨别的盒子里。

分析：相当于解不定方程 $x_1 + x_2 + \ldots + x_r = n$

也即相当于从r个不同的物体里有重复地取出n个来的组合数。

- Example: There are $C(8 + 10 - 1, 10) = C(17,10) = 19{,}448$ ways to place 10 indistinguishable objects into 8 distinguishable boxes.

把物体放入不可辨别的盒子

三、可辨别的物体放入不可辨别的盒子

Example: There are 14 ways：将4个员工送到3个不可辨别的办公室（视作相同的办公室）

注：没有圆满、完备的公式可以解决这个问题。

四、不可辨别的物体放入不可辨别的盒子.

- Example: There are 9 ways：将6本相同的书放入到4个相同的盒子中，每个盒子都能容纳6本书

注：目前还不存在已经找到的简单公式解决这个问题

本章总结

- **乘积法则（分步处理）**：一个过程由两个子任务构成，那么完成这个过程的方式数是完成第一个任务的方式数和完成第一个任务后再做第二个任务的方式数之积.
- **求和法则（分类处理）**:如果两个任务不能同时做，那么用这种或者那种方式完成任务的总方式数是完成这两种任务的方式之和.
- **容斥原理**:一个任务可以通过n_1种或者n_2种两类方式完成，完成这个任务的方式数是n_1+n_2再减去两类方式中相同的方式.
- **除法法则**:如果一个任务能由一个可以用n种方式完成的过程实现,对于每种完成任务的方式w，在n种方式中正好d种与之对应,那么完成这个任务的方法数为n/d。

- **鸽巢原理**：比k多的物体放入k个盒子，一定存在一个盒子包含了至少2个物体.
- **广义鸽巢原理**：N个物体放入k个盒子，一定存在一个盒子包含了至少[N/k] 个物体.
- **r-排列**:P(n,r)=n!/(n-r)!
- **r-组合**:C(n,r)=n!/（r！(n-r)!）
- **二项式定理**：

$$(x+y)^n=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}x^{n-j}y^j=\binom{n}{0}x^n+\binom{n}{1}x^{n-1}y+\cdots+\binom{n}{n-1}xy^{n-1}+\binom{n}{n}y^n.$$

- **允许重复的排列**：一个具有n元素集合有n^r排列.
- **允许重复的组合**：一个具有n元素集合有c(n+r-1,r)个r组合.